项目计划书

一、案例调研阶段

1. 医学影像&计算机科学
2. 传染病传播&统计学
3. 金融&计算机科学

该阶段目的：回答跨学科之间有哪些理解障碍

案例1：医学影像 × 计算机科学

只需要挑几个典型概念：

医学概念	计算机对应概念	调研目的
病灶区域	Segmentation	看概念如何转换
医学影像诊断	Image Classification	看任务抽象
临床指标	Evaluation Metrics	看评价标准差异

重点不是数量，而是分析：

- 两个学科怎么理解？
- 有什么区别？
- 为什么需要 AI 辅助解释？

二、需求分析与功能设计阶段

功能一：跨学科概念对齐

输入：学科 A 的概念与研究背景

输出：目标学科对应概念 概念的解释 相似点与区别 应用场景

功能二：跨领域的方法推荐（针对目标 A 领域的人员不了解自己的问题在领域 B 中应该用什么方法）

输入：研究的问题 领域 etc

输出：推荐方法 方法来源领域 推荐原因 适用条件 限制 参考论文

在这个阶段需要最终完成《跨学科科研协作创新平台需求说明书》（具体要求见图片）

三、建设知识库阶段

1. 概念库

存储：

```
Concept

名称

所属领域

定义

关键词

相关概念

跨学科对应关系
```

例如：

```
Semantic Segmentation

领域：
Computer Science

对应：

医学影像区域识别
```

2. 方法库

存储：

```
Method

方法名称

所属领域

解决问题

适用条件

优点

限制
```

例如：

```
Time Series Model

解决：

趋势预测问题

适合：

时间变化数据
```

3. 文献库

储存论文的标题 作者 来源 方法介绍

要求：领域 A、B 概念各 20 个

B 领域 10 个方法

10~20 条概念之间的映射关系

四、系统设计开发阶段

模块一：前端

用户填写：学科 问题 目标

输出：概念对应 方法推荐 来源

模块二：后端

响应用户请求 调用 AI 查询已建立的知识库

模块三：AI 模块

理解用户输入的问题

RAG检索

流程：

```
用户问题

↓

Embedding

↓

知识库搜索

↓

相关资料

↓

LLM生成答案
```